20309번 - 트리플 소트 성공 서브태스크 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1617	1013	808	61.538%

문제

알고리즘 수업을 듣고 감명받은 윤이는 자신만의 정렬 알고리즘을 만들기로 했다. 윤이가 만든 정렬 알고리즘 "트리플 소트"는 다음과 같이 동작한다.

- 배열에서 **연속한 위치**에 있는 세 원소를 임의로 고른다.
- 세 원소의 순서를 뒤집는다. 예를 들어 세 원소가 순서대로 a, b, c이면 뒤집은 뒤에는 c, b, a가 된다.
- 배열이 오름차순으로 정렬될 때까지 위 과정을 반복한다.

하지만 윤이는 트리플 소트로 모든 배열을 정렬할 수 없다는 사실을 깨닫고 실망했다. 1부터 N까지의 정수가 한 번씩 등장하는 배열이 주어졌을 때, 트리플 소트로 정렬할 수 있는지 판별하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에 배열의 크기를 나타내는 정수 N이 주어진다.

두 번째 줄에 배열의 원소가 공백을 사이에 두고 순서대로 주어진다.

출력

트리플 소트로 주어진 배열을 오름차순으로 정렬할 수 있으면 YES, 그렇지 않으면 NO를 출력한다.

제한

$3 \le N \le 300,000$

1 이상 N 이하의 정수가 주어진 배열에 한 번씩 등장한다.

서브태스크 1 (10점)

N은 $3, 4, 5$ 중 하나이다.

서브태스크 2 (90점)

추가적인 제약 조건이 없다.

예제 입력 1 복사

```
5
1 4 5 2 3
```

예제 출력 1 복사

```
YES
```

다음과 같이 트리플 소트를 통해 배열을 정렬할 수 있다.

- $2, 3, 4$번째 원소의 순서를 뒤집으면 배열은 $[1, 2, 5, 4, 3]$이 된다.
- $3, 4, 5$번째 원소의 순서를 뒤집으면 배열은 $[1, 2, 3, 4, 5]$가 된다. 배열이 오름차순으로 정렬되었으므로 알고리즘을 종료한다.

예제 입력 2 복사

```
5
3 1 5 2 4
```

예제 출력 2 복사

```
NO
```

출처

University (/category/5) > UNIST (/category/461) > 제 2회 UNIST 알고리즘 프로그래밍 경시대회 Uni-CODE (/category/detail/2353) A번

- 문제를 만든 사람: queued_q (/user/queued_q)
- 문제를 검수한 사람: chunghan (/user/chunghan), cozyyg (/user/cozyyg), jh05013 (/user/jh05013), leejseo (/user/leejseo), namnamseo (/user/namnamseo), shiftpsh (/user/shiftpsh), solarmagic (/user/solarmagic)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 홀짝성 (/problem/tag/230)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모